

# Redes Neuronales con PyTorch GPU

1. En Urederra acceder con vuestras credenciales y construir la siguiente infraestructura de trabajo. Mostradla mediante el comando Linux adecuado (1 captura):

```
/data/scratch/008/IA_BigData/trabajoX
├── datasetsX/
│   └── TotalFeatures-ISCXFlowMeter.csv
├── srcX/
│   ├── red_neuronal_Urederra_X.py
│   └── red_neuronal_Urederra_X.sbatch
├── logsX/
└── venv-mlX/
```

2. Construir un modelo de red neuronal, basada en PyTorch, para el dataset:  TotalFeatures-ISCXFlowMeter.csv

Utilizad un modelo  $2*(8 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 32) \rightarrow 1$  (se utilizarán diferentes recursos CPU, RAM y GPU)

**Mostrar, mediante las capturas necesarias, el código para 2 CPUs. (4/5 capturas)**

3. Escribid el código del script sbatch para cada una de las peticiones de recursos previstas. **Mostrar, mediante las capturas necesarias, el código para 2 CPUs. (1 captura)**

4. Para 1, 2, 4, 8, y 16 CPUs:

- a. Registrar en una tabla los tiempos **real**, **user** y **sys**. Mostrar, mediante Python, en una sola gráfica tiempos vs número de CPUs.
- b. Registrar en una tabla los valores de **loss\_train**, **acc\_train**, **acc\_test** para la última época del entrenamiento. Mostrar, mediante Python, en una sola gráfica **acc\_train**, **acc\_test** vs número de épocas para cada número de CPUs.

5. Para 1, 2 GPUs realizad los mismos pasos que en el ejercicio 4. Mostrar, mediante las capturas necesarias, el código Python y script sbatch para 2 GPUs. (5/6 capturas)